LAPORAN AKHIR

PROYEK RPL 2

Sistem Informasi Pariwisata Daerah Berbasis Web

WISATA KITA

Kelompok VEXORA

Miftahul Fitri (24105111117)
Siti Zalikha Fartia (24105111111)

Kelas 5.4

Dosen Pengampu:
Zikrul Khalid, ST., MT.

Tahun 2026

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang . . . 3

1.2 Rumusan Masalah . . . 3

1.3 Tujuan . . . 3

1.4 Manfaat . . . 3

1.5 Batasan Masalah . . . 3

BAB II. ANALISIS KEBUTUHAN 4

2.1 Identifikasi Pengguna . . . 4

2.2 Kebutuhan Fungsional . . . 4

2.3 Kebutuhan Non-Fungsional . . . 4

BAB III. PERANCANGAN SISTEM 5

3.1 Entity Relationship Diagram (ERD) . . . 5

3.2 DFD Diagram Konteks . . . 5

3.3 DFD Level 0 . . . 5

3.4 UML Use Case . . . 6

3.5 UML Activity Diagram . . . 6

BAB IV. IMPLEMENTASI 7

4.1 Lingkungan Pengembangan . . . 7

4.2 Implementasi Basis Data . . . 7

4.3 Implementasi Fitur Pengunjung . . . 7

4.4 Implementasi Fitur Admin . . . 7

4.5 Akun Uji Coba . . . 8

4.6 Tampilan Antarmuka . . . 8

BAB V. PENGUJIAN SISTEM 11

BAB VI. PENUTUP 13

6.1 Kesimpulan . . . 13

6.2 Saran . . . 13

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mengubah cara orang mencari tempat wisata. Wisatawan kini mengandalkan internet untuk mengetahui lokasi, deskripsi, dan penilaian sebuah objek wisata sebelum berkunjung. Namun, informasi wisata daerah umumnya tersebar di media sosial, blog pribadi, dan pesan berantai sehingga tidak lengkap, tidak seragam, dan sulit dicari berdasarkan kategori atau kata kunci.

Di sisi pengelola, pendataan objek wisata yang dilakukan manual rawan tidak konsisten dan sulit diperbarui. Ulasan pengunjung yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan wisatawan lain juga belum terkumpul di satu tempat. Karena itu dibangun Wisata Kita, yaitu sistem informasi pariwisata daerah berbasis web yang memusatkan data wisata, kategori, dan ulasan pengunjung dalam satu aplikasi.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang sistem informasi yang menyajikan data wisata daerah secara terstruktur dan mudah dicari?
- Bagaimana memungkinkan pengunjung memberikan rating dan komentar terhadap objek wisata?
- Bagaimana memudahkan admin mengelola data wisata, kategori, ulasan, dan pengguna?

1.3 Tujuan

- Membangun aplikasi web informasi wisata yang dapat diakses pengunjung kapan saja.
- Menyediakan fitur pencarian, kategori, detail wisata, dan ulasan.
- Menyediakan dashboard admin untuk mengelola seluruh data.

1.4 Manfaat

- Bagi pengunjung: informasi wisata lengkap di satu tempat dan dapat melihat penilaian pengunjung lain.
- Bagi admin: pengelolaan data lebih rapi, cepat, dan terpusat.
- Bagi penulis: menerapkan tahapan rekayasa perangkat lunak dari analisis sampai pengujian.

1.5 Batasan Masalah

- Sistem berbasis web dengan dua peran pengguna: pengunjung dan admin.
- Sistem tidak mencakup pemesanan tiket, pembayaran, dan pemetaan rute.
- Hanya pengunjung yang sudah login yang dapat memberi ulasan.

BAB II. ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Identifikasi Pengguna

Aktor	Deskripsi	Hak Akses
Pengunjung	Wisatawan atau masyarakat yang mencari informasi wisata	Registrasi, login, melihat informasi, mencari, melihat kategori dan detail, memberi ulasan (wajib login)
Admin	Pengelola informasi pariwisata	Login, mengelola wisata, kategori, ulasan, dan pengguna

2.2 Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan	Aktor
FR-01	Registrasi akun	Pengunjung
FR-02	Login	Pengunjung
FR-03	Melihat informasi wisata	Pengunjung
FR-04	Mencari wisata dengan kata kunci	Pengunjung
FR-05	Melihat kategori wisata	Pengunjung
FR-06	Melihat detail wisata	Pengunjung
FR-07	Memberikan ulasan (rating dan komentar)	Pengunjung
FR-08	Login admin	Admin
FR-09	Dashboard admin	Admin
FR-10	Mengelola data wisata	Admin
FR-11	Mengelola kategori	Admin
FR-12	Mengelola ulasan	Admin
FR-13	Mengelola pengguna	Admin
FR-14	Logout	Admin

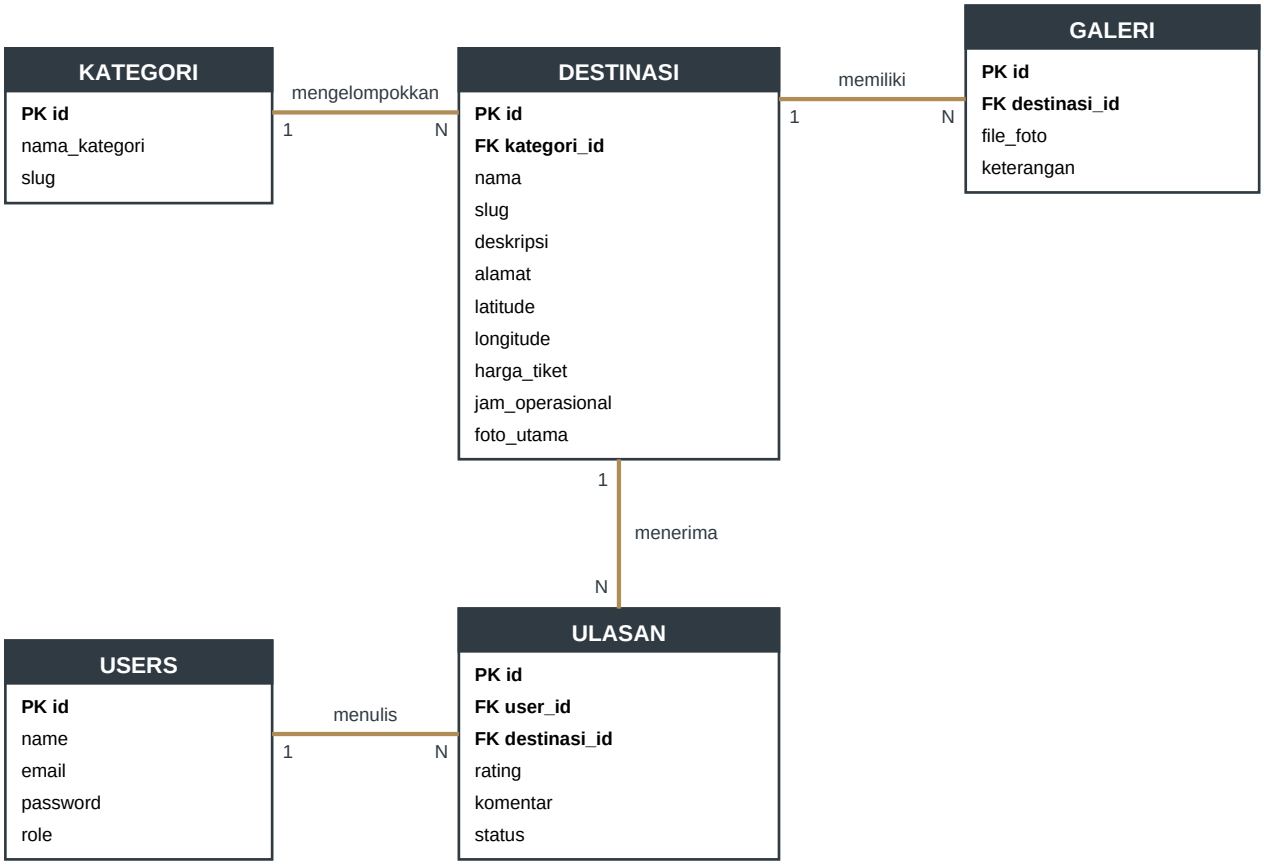
2.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Kode	Aspek	Kebutuhan
NFR-01	Keamanan	Password terenkripsi; halaman admin hanya untuk akun admin
NFR-02	Kegunaan	Antarmuka sederhana dan mudah dipahami
NFR-03	Kompatibilitas	Dapat diakses di peramban modern pada komputer dan ponsel
NFR-04	Kinerja	Halaman dan pencarian tampil dalam waktu wajar
NFR-05	Ketersediaan	Dapat diakses daring melalui hosting
NFR-06	Integritas data	Foreign key menjaga konsistensi antar tabel
NFR-07	Pemeliharaan	Kode dikelola dengan version control

BAB III. PERANCANGAN SISTEM

Perancangan dibuat dengan draw.io dan terdiri dari ERD (5 tabel), DFD (diagram konteks dan level 0), UML Use Case, dan UML Activity Diagram untuk pengunjung dan admin.

3.1 Entity Relationship Diagram (ERD)



Gambar 3.1 ERD Wisata Kita

Relasi: satu kategori mengelompokkan banyak destinasi; satu destinasi memiliki banyak galeri dan menerima banyak ulasan; satu pengguna menulis banyak ulasan (semuanya 1:N). Tabel ulasan menjadi penghubung antara users dan destinasi.

3.2 DFD Diagram Konteks

Sistem berinteraksi dengan dua entitas luar. **Pengunjung** mengirim registrasi/login, permintaan informasi wisata, pencarian, dan ulasan, lalu menerima informasi wisata, hasil pencarian, informasi kategori, dan konfirmasi ulasan. **Admin** mengirim login serta data kelola wisata, kategori, dan ulasan, lalu menerima data wisata, kategori, ulasan, dan laporan informasi.

3.3 DFD Level 0

Proses	Penjelasan
1.0 Kelola Pengguna	Memproses registrasi dan login serta data pengguna dari admin; menyimpan ke D1 Data Pengguna dan mengembalikan status login.

Proses	Penjelasan
2.0 Kelola Data Wisata	Admin menginput data wisata dan kategori; disimpan ke D3 Data Wisata dan D2 Data Kategori.
3.0 Pencarian dan Informasi Wisata	Menerima kata kunci, mengambil data dari D2 dan D3, lalu menampilkan hasil dan informasi wisata.
4.0 Kelola Ulasan	Menerima rating dan komentar pengunjung, menyimpan ke D4 Data Ulasan, dan mengirim konfirmasi; admin juga mengelola ulasan di sini.

3.4 UML Use Case

- **Pengunjung:** Registrasi, Login, Melihat Informasi Wisata, Mencari Wisata, Melihat Kategori, Melihat Detail Wisata, Memberikan Ulasan.
- **Admin:** Login, Mengelola Data Wisata, Mengelola Kategori, Mengelola Ulasan, Mengelola Pengguna.
- **Include:** Mencari Wisata dan Melihat Informasi Wisata memanggil Melihat Detail Wisata; Memberikan Ulasan mensyaratkan Login.

3.5 UML Activity Diagram

Pengunjung. Mulai, buka website, lihat halaman utama. Pengunjung dapat mencari dengan kata kunci atau langsung memilih wisata, lalu melihat detail. Untuk memberi ulasan, sistem memeriksa status login (jika belum, login atau registrasi dulu), pengunjung mengisi rating dan komentar, lalu ulasan disimpan. Selesai setelah melihat informasi wisata lain.

Admin. Mulai, buka website, login admin. Jika gagal, kembali ke login. Jika berhasil, masuk dashboard dan memilih menu Data Wisata, Kategori, Ulasan, atau Pengguna, lalu menambah, mengubah, atau menghapus data dan menyimpan perubahan. Admin kembali ke pilihan menu sampai memilih logout.

BAB IV. IMPLEMENTASI

4.1 Lingkungan Pengembangan

Komponen	Keterangan
Framework	Laravel (PHP)
Basis data	MySQL
Perancangan	draw.io (ERD, DFD, UML)
Version control	Git dan GitHub
Hosting	InfinityFree
Nama tampilan	Wisata Daerah (Sistem Informasi Pariwisata Daerah)
Alamat aplikasi	http://wisata-kita.gt.tc/?i=1

4.2 Implementasi Basis Data

Struktur tabel dan tipe data berikut mengikuti ERD pada draw.io.

Tabel	Kolom dan Tipe Data
users	id (PK, bigint), name (string), email (string), password (string), role (enum)
kategori	id (PK, bigint), nama_kategori (string), slug (string)
destinasi	id (PK, bigint), kategori_id (FK, bigint), nama (string), slug (string), deskripsi (text), alamat (string), latitude (decimal), longitude (decimal), harga_tiket (int), jam_operasional (string), foto_utama (string)
ulasan	id (PK, bigint), user_id (FK, bigint), destinasi_id (FK, bigint), rating (tinyint), komentar (text), status (enum)
galeri	id (PK, bigint), destinasi_id (FK, bigint), file_foto (string), keterangan (string)

4.3 Implementasi Fitur Pengunjung

- **Registrasi dan login:** pengunjung membuat akun lalu masuk dengan email dan password.
- **Halaman utama:** menampilkan banner, kolom pencarian, filter kategori, dan kartu destinasi wisata berisi foto, kategori, lokasi, deskripsi singkat, serta rating rata-rata dan jumlah ulasan.
- **Pencarian:** kolom pencarian menampilkan wisata yang sesuai kata kunci.
- **Kategori:** menampilkan wisata berdasarkan kategori.
- **Detail wisata:** menampilkan nama, deskripsi, lokasi, gambar, kategori, dan ulasan.
- **Ulasan:** pengunjung yang login mengirim rating dan komentar.

4.4 Implementasi Fitur Admin

- **Login dan dashboard:** hanya akun berperan admin yang dapat masuk ke dashboard, yang menampilkan ringkasan jumlah data wisata, kategori, ulasan, dan pengguna serta menu pengelolaan.
- **Kelola wisata:** menambah, mengubah, dan menghapus data wisata, termasuk unggah foto (JPG, PNG, atau WEBP, maksimal 4 MB).
- **Kelola kategori:** menambah, mengubah, dan menghapus kategori.
- **Kelola ulasan dan pengguna:** melihat dan mengelola data ulasan (pengunjung, wisata, rating, komentar, tanggal) serta pengguna.

- **Logout:** mengakhiri sesi admin.

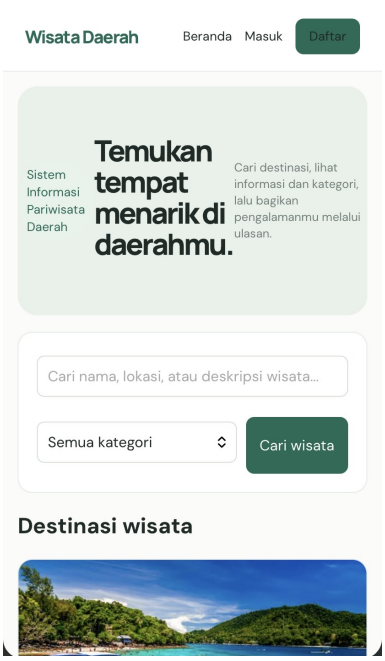
4.5 Akun Uji Coba

Peran	Email	Password
Admin	admin@wisata.test	password
Pengunjung	admin2@wisata.test	password

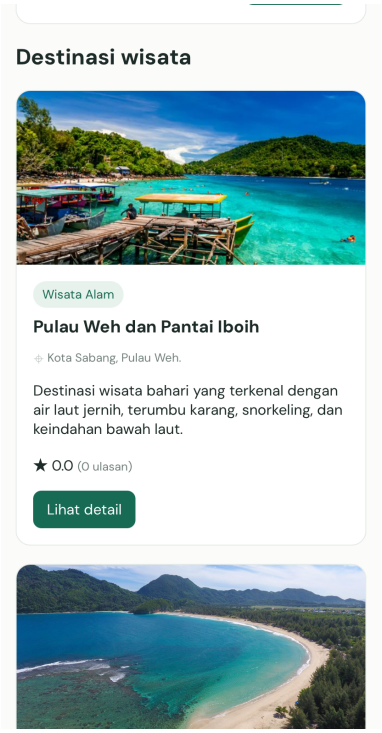
4.6 Tampilan Antarmuka

Berikut tangkapan layar aplikasi Wisata Kita yang telah berjalan pada alamat http://wisata-kita.gt.tc/?i=1. Data contoh yang tampil adalah tiga destinasi di Aceh dalam dua kategori, yaitu Wisata Alam dan Wisata Sejarah.

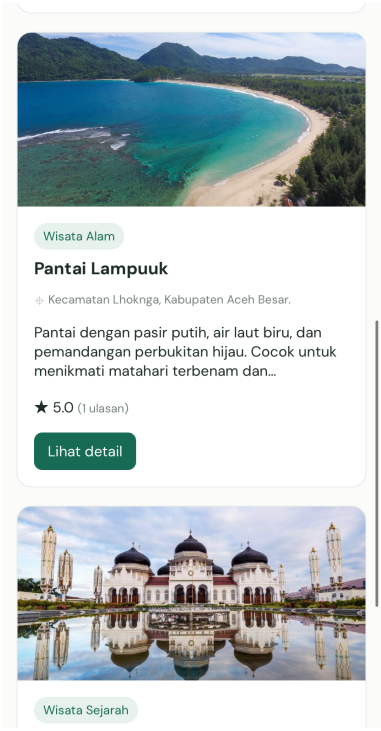
Tampilan Pengunjung



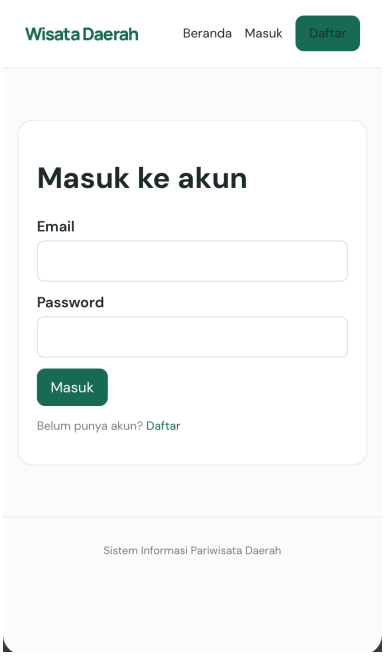
Gambar 4.1 Halaman utama dan pencarian



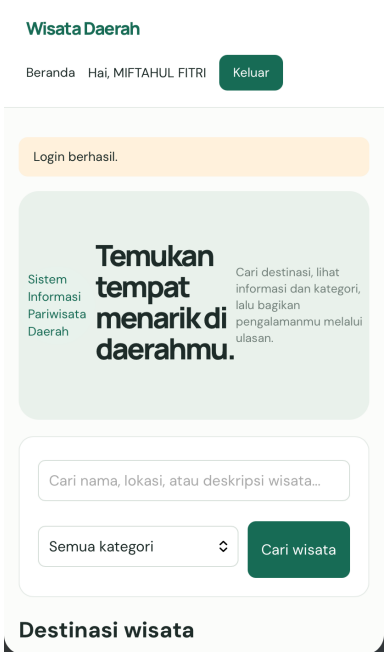
Gambar 4.2 Daftar destinasi (Pulau Weh dan Pantai Iboih)



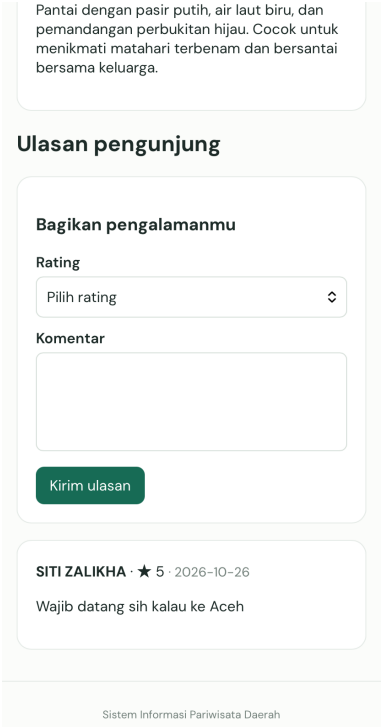
Gambar 4.3 Kartu wisata dengan rating dan jumlah ulasan



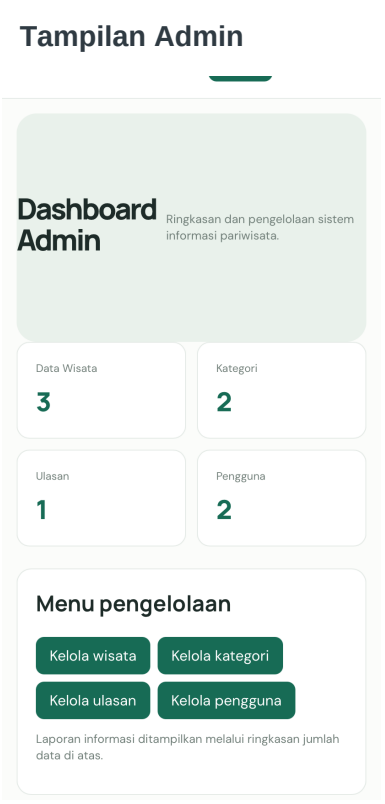
Gambar 4.4 Halaman login



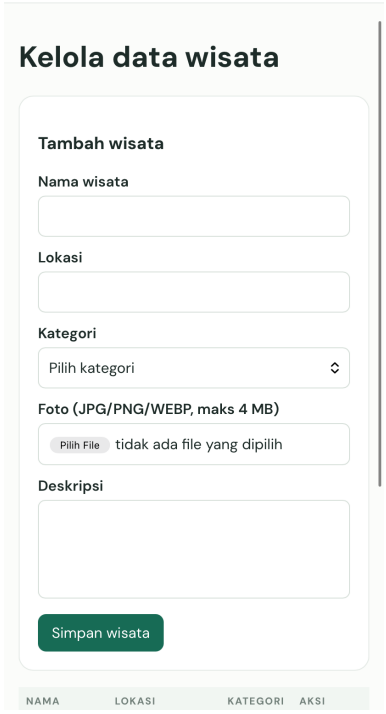
Gambar 4.5 Login berhasil (pengunjung)



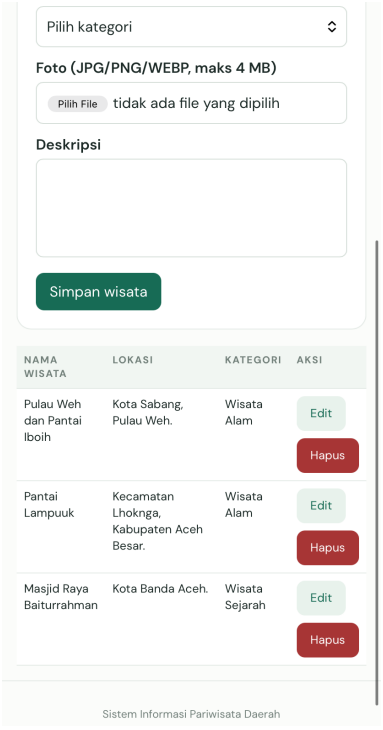
Gambar 4.6 Form dan daftar ulasan pengunjung



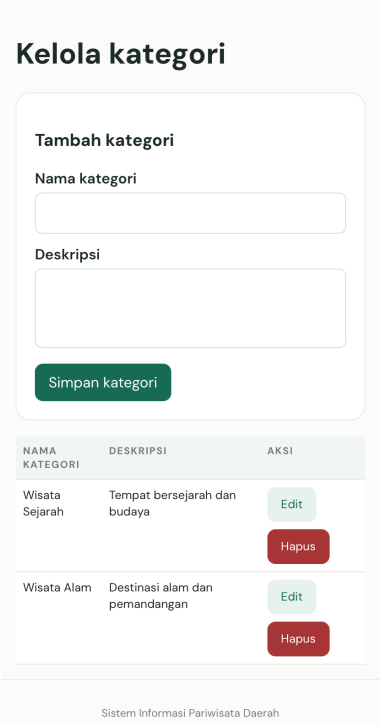
Gambar 4.7 Dashboard admin



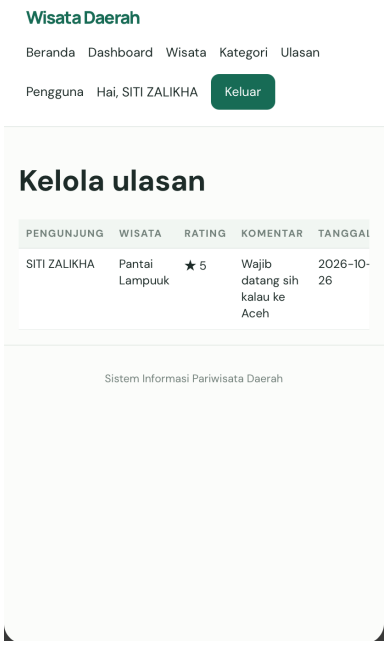
Gambar 4.8 Form tambah wisata



Gambar 4.9 Daftar wisata dengan aksi Edit dan Hapus



Gambar 4.10 Kelola kategori



Gambar 4.11 Kelola ulasan

BAB V. PENGUJIAN SISTEM

Pengujian memakai metode black-box testing, yaitu menguji fungsi berdasarkan masukan dan keluaran tanpa melihat kode program. Terdapat 25 skenario: 14 untuk pengunjung (registrasi, login, halaman utama, pencarian, filter kategori, detail wisata, ulasan) dan 11 untuk admin (login, kelola wisata, kategori, pengguna, dan logout). Rincian skenario ada pada dokumen Pengujian Sistem.

Hasil pengujian setiap skenario berdasarkan tangkapan layar pengujian:

ID	Skenario	Hasil	Bukti
P-01	Registrasi pengunjung dengan data valid	Berhasil	Muncul pesan "Pendaftaran berhasil. Selamat datang!" dan nama pengunjung tampil di header (tangkapan layar pengujian)
P-02	Registrasi dengan form kosong	Berhasil	Form tidak dapat dikirim dan kolom Nama disorot sebagai kolom wajib (tangkapan layar pengujian)
P-03	Registrasi dengan email yang sudah terdaftar	Berhasil	Pendaftaran dengan email yang sudah terdaftar ditolak dengan pesan "Data gagal disimpan. Pastikan email belum digunakan dan relasi data benar." (tangkapan layar pengujian)
P-04	Login pengunjung dengan data valid	Berhasil	Pesan "Login berhasil." dan nama pengunjung tampil di header (Gambar 4.5)
P-05	Login dengan password salah	Berhasil	Muncul pesan "Email atau password salah." dan pengguna tetap di halaman login (tangkapan layar pengujian)
P-06	Login dengan form kosong	Berhasil	Form tidak dapat dikirim dan pengguna tetap di halaman login (tangkapan layar pengujian)
P-07	Halaman utama menampilkan wisata	Berhasil	Kartu destinasi tampil lengkap dengan foto, kategori, lokasi, dan rating (Gambar 4.1 sampai 4.3)
P-08	Pencarian ada hasil	Berhasil	Kata kunci "Lampuuk" hanya menampilkan kartu Pantai Lampuuk (tangkapan layar pengujian)
P-09	Pencarian tanpa hasil	Berhasil	Kata kunci "Zzzz" menampilkan pesan "Belum ada wisata yang cocok. Coba kata kunci lain…" (tangkapan layar pengujian)
P-10	Filter wisata per kategori	Berhasil	Filter Wisata Sejarah (kolom cari kosong) hanya menampilkan Masjid Raya Baiturrahman (tangkapan layar pengujian)
P-11	Melihat detail wisata	Berhasil	Deskripsi dan bagian ulasan pengunjung tampil (Gambar 4.6)
P-12	Ulasan saat sudah login	Berhasil	Ulasan bintang 5 tersimpan, tampil di detail wisata dan di Kelola ulasan admin (Gambar 4.6 dan 4.11)
P-13	Ulasan tanpa login	Berhasil	Pengunjung belum login hanya melihat tulisan "Login untuk memberikan ulasan." tanpa form ulasan (tangkapan layar pengujian)
P-14	Ulasan kosong	Berhasil	Muncul peringatan "Pilih item di daftar" pada kolom Rating dan ulasan tidak tersimpan (tangkapan layar pengujian)

ID	Skenario	Hasil	Bukti
A-01	Login admin dan dashboard	Berhasil	Dashboard admin dengan ringkasan data dan menu pengelolaan tampil (Gambar 4.7)
A-02	Login admin dengan password salah	Berhasil	Muncul pesan "Email atau password salah." dan admin tetap di halaman login (tangkapan layar pengujian)
A-03	Tambah wisata dengan data valid	Berhasil	Data "Wisata Uji." (Banda aceh, Wisata Alam) tersimpan dan tampil di tabel Kelola data wisata (tangkapan layar pengujian)
A-04	Tambah wisata dengan data kosong	Berhasil	Muncul peringatan "Isi bidang ini" pada kolom Nama wisata dan data tidak tersimpan (tangkapan layar pengujian)
A-05	Ubah data wisata	Berhasil	Nama "Wisata Uji." diubah menjadi "Wisata Uji edit" dan perubahan tampil di tabel (tangkapan layar pengujian)
A-06	Hapus data wisata	Berhasil	Baris "Wisata Uji edit" hilang dari tabel dan tiga data lain tetap ada (tangkapan layar pengujian)
A-07	Tambah kategori	Berhasil	Kategori "Katagori uji" (Data uji) tersimpan dan tampil di tabel Kelola kategori (tangkapan layar pengujian)
A-08	Ubah kategori	Berhasil	Nama kategori berubah menjadi "Katagori uji edit" di tabel (tangkapan layar pengujian)
A-09	Hapus kategori	Berhasil	Baris kategori uji hilang dan hanya Wisata Sejarah serta Wisata Alam yang tersisa (tangkapan layar pengujian)
A-10	Kelola pengguna	Berhasil	Daftar pengguna (Fitri, MIFTAHUL FITRI, SITI ZALIKHA) tampil lengkap dengan email, role, dan aksi (tangkapan layar pengujian)
A-11	Logout	Berhasil	Setelah klik Keluar muncul pesan "Kamu sudah logout." dan menu Masuk dan Daftar tampil kembali (tangkapan layar pengujian)

Rekapitulasi seluruh skenario:

Kelompok	Jumlah Skenario	Berhasil	Tidak Berhasil
Pengunjung	14	14	0
Admin	11	11	0
Total	25	25	0

Hasil pengujian menunjukkan fungsi utama sistem berjalan sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan pada analisis kebutuhan: seluruh 25 skenario (25 dari 25) berhasil dan tidak ada skenario yang tidak berhasil.

BAB VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

- Wisata Kita berhasil dirancang dan dibangun sebagai sistem informasi pariwisata berbasis web dengan peran pengunjung dan admin.
- Data wisata, kategori, dan ulasan terpusat dalam satu basis data dengan lima tabel yang saling berelasi.
- Pengunjung dapat mencari, melihat kategori dan detail wisata, serta memberi ulasan; admin dapat mengelola seluruh data.
- Pengujian black-box dilakukan terhadap 25 skenario untuk memastikan fungsi sesuai kebutuhan.

6.2 Saran

- Menambahkan peta lokasi dan petunjuk arah untuk setiap objek wisata.
- Menambahkan fitur favorit wisata dan informasi event.
- Menambahkan fitur laporan dan statistik kunjungan untuk admin.
- Mengembangkan tampilan agar lebih optimal pada perangkat ponsel.

DAFTAR PUSTAKA

- Dokumentasi Laravel, https://laravel.com/docs
- Dokumentasi MySQL, https://dev.mysql.com/doc
- draw.io (diagrams.net), https://www.drawio.com
- Materi kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, Zikrul Khalid, ST., MT.